EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 30 MIN

Deux endomorphismes qui commutent sont simultanément trigonalisables

Soit f, g deux endomorphismes d'un $\mathbb{C}$-espace vectoriel E de dimension finie non nulle, qui commutent. Montrer qu'il existe une base de E dans laquelle les matrices de f et de g sont toutes deux triangulaires supérieures.